

2021년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 지질·핵산·세포 (1~10)

[생화학 · LCAT 결핍]

1. 각막 혼탁+빈혈, HDL 6.6·단백뇨 — 결핍 효소는?

정답 ⑤

HDL이 극히 낮고 각막혼탁·빈혈·단백뇨가 함께 나타나는 것은 LCAT 결핍이다. LCAT은 HDL에서 콜레스테롤을 에스터화해 성숙 HDL을 만드는데, 결핍 시 유리콜레스테롤이 조직(각막)에 쌓이고 HDL이 떨어진다. 정답 ⑤.

질환 개요: LCAT 결핍은 HDL의 콜레스테롤 에스터화가 안 돼 유리콜레스테롤이 각막·콩팥·적혈구막에 쌓이는 병이다.

각막혼탁·용혈빈혈·단백뇨와 매우 낮은 HDL이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① lipoprotein lipase — 지단백의 중성지방 분해.
- ② cholesteryl esterase — 콜레스테롤에스터 가수분해.
- ③ HMG-CoA reductase — 콜레스테롤 합성 속도조절.
- ④ acetyl-CoA carboxylase — 지방산 합성 속도조절.
- ⑤ lecithin-cholesterol acyl transferase — HDL에서 콜레스테롤을 에스터화(결핍 시 각막혼탁·빈혈·단백뇨) ◀ 정답

■ 관련 지식: 지단백 효소는 LPL(모세혈관·중성지방 분해, ApoC-II가 활성화), 간지질분해효소, LCAT(HDL 콜레스테롤 에스터화), CETP로 나뉜다. LCAT 결핍의 삼대 소견이 각막혼탁·용혈빈혈·단백뇨다.

[생화학 · 레시틴 합성]

2. 레시틴(포스파티딜콜린) 합성에서 DAG와 결합하는 활성물질은?

정답 ③

레시틴은 CDP-콜린 경로로 합성된다. 콜린이 CDP-콜린으로 활성화된 뒤 DAG와 결합해 포스파티딜콜린이 된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① ADP — 에너지 전달 뉴클레오타이드.
- ② ATP — 세포의 에너지 화폐.
- ③ CDP — CDP-콜린 형태로 콜린을 전달해 레시틴 합성 ◀ 정답
- ④ GTP — 단백질합성·신호전달용.
- ⑤ TTP — 드물게 쓰이는 형태.

■ 관련 지식: 뉴클레오타이드 활성화 담체는 당=UDP, 콜린/에탄올아민=CDP, 지방산=CoA다. 레시틴은 폐 계면활성제의 주성분으로, 양수 레시틴/스핑고미엘린(L/S) 비가 2 이상이면 태아 폐가 성숙한 것으로 본다.

[생화학 · mRNA 5' 캡]

3. 분해 보호·핵 밖 방출·번역개시에 관여하는 mRNA 프로세싱은?

정답 ②

mRNA를 분해로부터 보호하고 핵 밖 수송을 돕고 번역 개시에 필요한 것은 5' 말단의 7-메틸구아노신 캡이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Splicing — 인트론 제거 과정.
- ② 5' capping — 5' 말단 7-메틸구아노신 캡 형성(보호·수송·번역개시) ◀ 정답
- ③ RNA editing — 염기를 바꾸는 편집.
- ④ RNA interference — 상보 mRNA 분해.
- ⑤ 3' polyadenylation — 3' 폴리A 꼬리 형성.

■ 관련 지식: 진핵 mRNA 성숙은 5' 캡(보호·수송·번역)·인트론 스플라이싱·3' 폴리A 꼬리(안정성)로 이뤄진다. 캡은 eIF4E가 인식해 리보솜을 불러 번역을 시작한다.

[생화학 · 분비단백 경로]

4. 형광 인슐린 번역 시 가장 먼저 형광이 관찰되는 소기관은?

정답 ⑤

인슐린은 분비단백이라 거친세포질세망(rough ER)의 리보솜에서 번역돼 소포체 내강으로 들어간다. 따라서 형광이 가장 먼저 나타나는 곳은 세포질세망(ER)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 핵(nucleus) — 전사가 일어나는 곳.
- ② 퍼옥시좀(peroxisome) — 지방산·과산화물 대사.
- ③ 골지체(golgi apparatus) — ER 다음의 가공·분류 소기관.
- ④ 원형질막(plasma membrane) — 최종 분비 통로(막).
- ⑤ 세포질세망(endoplasmic reticulum) — 신호서열로 분비단백이 처음 들어가 접히는 곳 ◀ 정답

■ 관련 지식: 분비단백은 신호서열→ER 진입→골지체(수식·분류)→분비소포→세포막(세포외유출) 순으로 이동한다. 세포질에 남은 단백질은 자유리보솜에서 번역된다.

[생화학 · 아연손가락]

5. DNA 결합 단백질 도메인 그림, A 이온은?

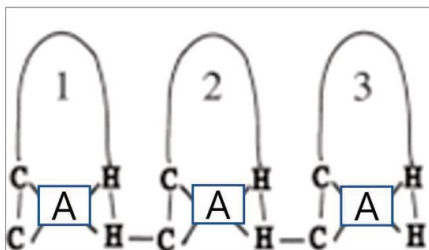


그림 판독

아연손가락(zinc finger) 도메인. 시스테인(C)·히스티딘(H)이 가운데 이온 A를 배워해 고리 구조를 만든다.

A = 아연 이온(Zn^{2+})(정답) — 구조를 안정화해 DNA에 결합하게 한다.

정답 ⑤

시스테인·히스티딘이 배워하는 가운데 이온은 Zn^{2+} 이다(아연손가락). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Ca — 신호전달 이온.
- ② Fe — 헴·철효소 구성.
- ③ Mg — 여러 효소의 보조인자.
- ④ Na — 막전위 형성 이온.
- ⑤ Zn — 아연손가락 DNA결합 모티프의 금속 ◀ 정답

■ 관련 지식: DNA 결합 모티프에는 아연손가락(Zn^{2+})·류신지퍼·나선·회전·나선·나선-고리·나선이 있다. 아연손가락은 스테로이드 수용체 등 많은 전사인자에서 쓰인다.

[생화학 · 퓨린 분해·통풍]

6. 방사선 치료 후 발가락 통증·allopurinol 반응 — 관여 대사경로는?

정답 ②

세포 파괴로 핵산이 분해되며 퓨린 분해가 늘어 요산이 쌓여 통풍이 생긴다. allopurinol이 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ②.

질한 개요: 종양융해증후군은 항암·방사선으로 많은 세포가 한꺼번에 파괴돼 핵산·칼륨·인이 쏟아지는 상태다. 퓨린이 요산으로 대사돼 통풍·요산신병증을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① Pyrimidine salvage — 피리미딘 재활용.
- ② Purine degradation — 퓨린 분해로 요산 생성(통풍) ◀ 정답
- ③ Pyrimidine degradation — 피리미딘 분해.
- ④ De novo purine biosynthesis — 퓨린 새로합성.
- ⑤ De novo pyrimidine biosynthesis — 피리미딘 새로합성.

■ 관련 지식: 퓨린(아데닌·구아닌)은 (하이포)잔틴을 거쳐 잔틴산화효소로 요산이 된다. allopurinol은 이 효소를 막아 요산을 줄이고, 종양융해증후군 예방에 쓴다.

[생화학 · 비타민D 결핍·PTH]

7. 비타민 D 결핍 시 혈중 농도가 증가하는 것은?

정답 ⑤

비타민 D 결핍→장 칼슘 흡수↓→저칼슘혈증→보상적으로 부갑상샘호르몬(PTH) 분비가 증가한다(이차 부갑상샘항진). 정답 ⑤.

질한 개요: 비타민 D 결핍은 칼슘·인 흡수를 떨어뜨려 소아는 구루병, 성인은 골연화증을 일으킨다. 저칼슘을 보상하려 PTH가 오르고 뼈에서 칼슘을 빼내 뼈가 약해진다.

■ 보기 해설

- ① calcium — 측정 지표가 아님(대개 낮음).
- ② calcitonin — 칼슘을 낮추는 호르몬(반대).
- ③ triglyceride — 지질 지표(무관).
- ④ acid phosphatase — 뼈파괴 표지(무관).
- ⑤ parathyroid hormone 혈액: HDL-cholesterol 6.6 mg/dL (참고치, 40 mg/dL이상) 소변: 단백질이 관찰됨 * mRNA가 핵산말단분해효소에 의해 분해되지 않도록 보호한다. * mRNA가 핵공을 통해 핵으로부터 세포질로 방출되는 과정을 돕는다. * 단백질 번역 초기 과정에서 mRNA와 리보솜이 상호 작용하는 과정에 필요하다. a) 인슐린 유전자의 촉진자(promoter)-인슐린 유전자-형광단백질 유전자 순서로 연결하여 형광을 띠는 인슐린 단백질이 만들어질 수 있도록 유전자 발현 벡터를 제작한다. b) 위에서 만든 벡터를 췌장 베타-세포주에 넣어 형광 인슐린 단백질이 만들어질 수 있도록 한다. c) 이 세포에 강력한 빛을 주사하여 이미 존재하는 형광을 모두 없애고(bleaching 과정) 그 이후부터 새롭게 번역 (translation)되는 단백질만 형광을 띠도록 한다. d) 이 세포에 포도당을 투여하여 인슐린 유전자 발현을 유도한다. 2021학년도 기초의학종합평가 (2교시) 2 — 저칼슘 시 상승하는 부갑상샘호르몬 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 D는 피부(7-DHC)→간(25-OH)→콩팥(1,25-(OH)₂D)으로 활성화된다. 결핍 시 저칼슘·저인·PTH↑·ALP↑를 보인다.

8. 금식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C에 해당하는 물질은?

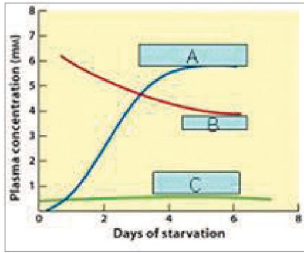


그림 판독

금식 일수(가로)에 따른 혈중 농도 곡선.

A(가파르게 상승) = 케톤체, B(완전히 감소) = 포도당, C(낮게 유지) = 지방산. → 정답 ②.

정답 ②

금식이 진행되면 케톤체(A)가 수일 뒤부터 크게 늘고, 포도당(B)은 완전히 감소·유지되며, 지방산(C)은 낮게 유지된다.

A=케톤체·B=포도당·C=지방산. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A=포도당·B=케톤체·C=지방산 — 케톤체는 상승 곡선(A)이다.

② A=케톤체·B=포도당·C=지방산 — 옳다 ◀ 정답

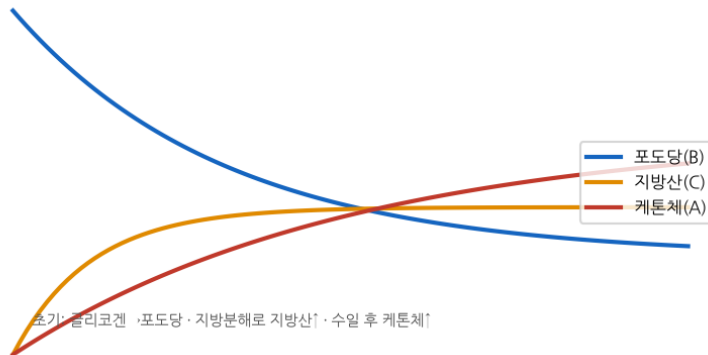
③ A=지방산·B=포도당·C=케톤체 — A는 케톤체다.

④ A=포도당·B=지방산·C=케톤체 — 맞지 않는다.

⑤ A=케톤체·B=지방산·C=포도당 — B는 포도당이다.

■ 관련 지식: 금식은 글리코겐분해(수시간)→당신생(수일)→케톤증(수일~주) 순으로 진행된다. 장기 금식에서는 뇌가 케톤체를 주 연료로 써서 포도당·근육 단백질 소모를 줄인다.

금식 시 혈중 연료 변화



9. 고암모니아혈증 — 관여 가능성이 가장 낮은 효소 결핍은?

정답 ④

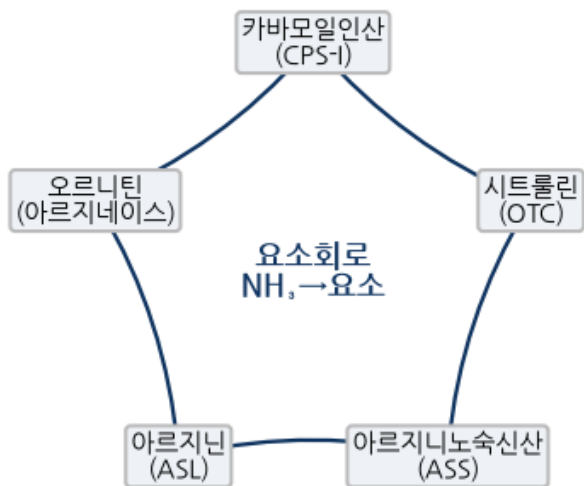
아르지네이스·ASL·OTC·CPS-I는 모두 요소회로 효소라 결핍 시 암모니아가 쌓인다. 반면 카니틴 팔미토일 전이효소 I(CPT-I)은 지방산 산화 효소라 요소회로와 무관하다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 아르지닌분해효소(Arginase)의 결핍 — 요소회로 마지막 효소.
- ② 아르지니노숙신산 분해효소(Argininosuccinate lyase)의 결핍 — 요소회로 효소.
- ③ 오니틴 카르바모일전이효소(Ornithine transcarbamoylase)의 결핍 — 요소회로 효소(가장 흔한 결핍·X-연관).
- ④ 카니틴 팔미토일 전이효소 I (Carnitine palmitoyl transferase I)의 결핍 — 지방산 산화 효소로 요소회로와 무관 ◀ 정답
- ⑤ 카바모일인산 합성효소 I (Carbamoyl phosphate synthetase I)의 결핍 — 요소회로 첫 단계 효소.

■ 관련 지식: 요소회로 효소는 CPS-I→OTC→ASS→ASL→아르지네이스 순이며, OTC 결핍이 가장 흔한(X-연관) 장애다. CPT-I은 지방산을 미토콘드리아로 나르는 카니틴 셔틀 효소로 계통이 다르다.

요소회로 효소 (암모니아 처리)



CPT-I(지방산 산화)은 요소회로와 무관 → 암모니아↑ 원인 아님

[생화학 · 글루타치온]

10. 시스테인 SH기를 유지하는, 그림 구조의 물질은?

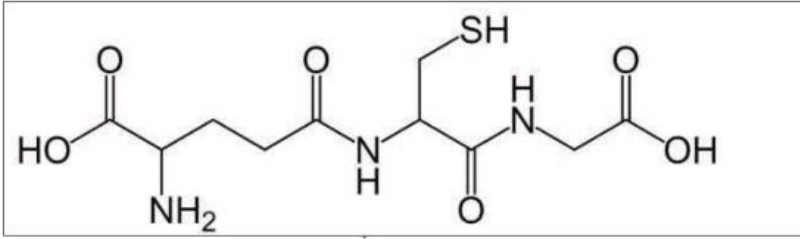


그림 판독

그림 = γ -글루탐산-시스테인-글리신 삼펩티드 구조.

이 삼펩티드 = 글루타치온(GSH) — 시스테인의 SH기로 활성산소를 제거한다.

정답 ②

γ -글루탐산-시스테인-글리신 삼펩티드는 글루타치온(GSH)이다. 환원형 GSH가 단백질 SH기를 유지하고 활성산소를 없앤다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 카탈라아제(Catalase) — 과산화수소를 분해(과산화소체).
- ② 글루타치온(Glutathione) — NADPH로 재생되는 세포질 항산화 삼펩타이드 ◀ 정답
- ③ 퍼옥시리독신(Peroxiredoxin) — 과산화물 환원효소.
- ④ 호모시스테인(Homocysteine) — 메티오닌 대사 중간체(항산화 아님).
- ⑤ 수퍼옥사이드 디스뮤타아제(Superoxide dismutase) — 초과산화물을 과산화수소로 전환.

■ 관련 지식: 글루타치온은 GSH(환원)→GSSG(산화)로 순환하며, 글루타치온 과산화효소(셀레늄)가 H_2O_2 를 없애고 환원효소가 NADPH로 GSH를 재생한다. G6PD가 이 NADPH를 공급한다.

II. 막·대사·당대사 (11~22)

[생화학 · 세포막 유동성]

11. 세포막 유동성을 감소시키는 조건은?

정답 ⑤

고온에서 콜레스테롤 비율이 증가하면 인지질의 움직임을 제한해 유동성을 낮춘다(완충). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 체온의 증가 — 체온이 오르면 유동성 증가(반대).
- ② 지방산의 탄소수 증가 — 포화·긴 지방산은 유동성 감소.
- ③ 불포화지방산의 비율 증가 — 불포화지방산이 늘면 유동성 증가.
- ④ 세포막 주변 Ca^{2+} 농도의 감소 — Ca^{2+} 감소는 유동성 증가.
- ⑤ 고온에서의 콜레스테롤 비율 증가 — 고온에서 콜레스테롤이 늘면 유동성을 낮춤(완충) ◀ 정답

■ 관련 지식: 유동성은 불포화지방산·짧은 사슬·고온에서 높아지고, 포화지방산·긴 사슬·콜레스테롤(고온)에서 낮아진다. 콜레스테롤은 저온에선 결정화를 막아 오히려 유동성을 유지하는 완충 역할을 한다.

12. 뇌 신경세포 에너지 대사의 특징으로 옳은 것은?

정답 ③

절식 시 뇌는 간이 당신생으로 만든 포도당을 쓰고, 장기 절식에는 케톤체도 이용한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 심하게 굶었을 때는 주로 지방산을 에너지원으로 사용한다. — 뇌는 지방산을 거의 못 써 틀림.
- ② 음식의 정상 섭취나 굶은 상태 모두 glucose만 에너지원으로 사용한다. — 기아 시엔 케톤체도 쓰므로 틀림.
- ③ **절식 때 간에서 당신생(gluconeogenesis)이 활발해져 생긴 당을 사용한다. — 절식 때 간 당신생으로 만든 포도당을 사용 ◀ 정답**
- ④ 혈중 glucose 고갈 시 우선적으로 근육 단백질을 분해로 만든 glucose를 사용한다. — 간 글리코겐·당신생이 먼저라 틀림.
- ⑤ 제1형 당뇨병 환자에게 실수로 인슐린을 투여하지 않으면 그 영향은 근육세포보다 신경세포에 훨씬 더 크게 미친다. — 신경세포는 인슐린 비의존이라 틀림(근육에 더 영향).

■ 관련 지식: 뇌는 혈액뇌장벽 때문에 지방산을 못 쓰고 평소 포도당에 의존한다. 장기 기아에서는 케톤체를 주 연료로 삼아 포도당·근육 단백 소모를 줄인다. 근육이 낸 알라닌이 당신생 재료가 된다.

13. 근육 글리코겐이 혈당 유지에 간접 기여할 때 관여하는 효소는?

정답 ②

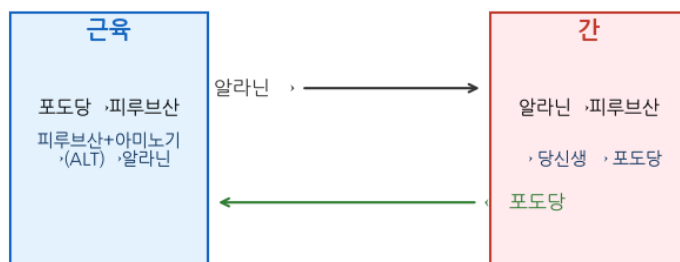
근육은 포도당-6-인산가수분해효소가 없어 직접 포도당을 못 낸다. 대신 피루브산을 알라닌 아미노전이효소(ALT)로 알라닌으로 바꿔 간으로 보내면 간이 당신생을 한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 포스포글루코뮤테이스(Phosphoglucomutase) — 글리코겐 대사 효소.
- ② **알라닌 아미노전이효소(Alanine transaminase) — 피루브산↔알라닌 전환(ALT) ◀ 정답**
- ③ 피루브산 카복실화효소(Pyruvate carboxylase) — 당신생(피루브산→옥살아세트산).
- ④ 포도당-6-인산분해효소(Glucose-6-phosphatase) — 간 포도당 방출 효소.
- ⑤ 아스파르트산 아미노전이효소(Aspartate transaminase) — 옥살아세트산↔아스파르트산(AST).

■ 관련 지식: 포도당-알라닌 회로에서 근육의 피루브산은 아미노기를 받아 알라닌이 되어 간으로 가고, 간이 이를 다시 피루브산으로 바꿔 당신생한다. 근육은 G6Pase가 없어 혈당에 간접 기여한다.

포도당-알라닌 회로



근육은 G6Pase가수분해효소가 없어 알라닌으로 간접 기여

[생화학 · 당화혈색소]

14. 인슐린 1개월 후에도 HbA1c 변화가 뚜렷하지 않은 이유는?

정답 ②

HbA1c는 적혈구 수명(약 120일)에 걸쳐 쌓인 당화 정도라 2~3개월 평균 혈당을 반영한다. 치료 1개월로는 적혈구 수명을 충분히 지나지 않아 아직 반영되지 않는다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 헤모글로빈 합성이 정상화되지 않았기 때문이다. — 헤모글로빈 합성과 무관.
- ② 적혈구의 반감기를 충분히 지나지 않았기 때문이다. — 적혈구 반감기(약 120일)를 지나지 않아 과거 당화 적혈구가 남음 ◀ 정답
- ③ 골수에서 적혈구 생성이 정상화되지 않았기 때문이다. — 골수 생성과 무관.
- ④ 당화(glycation) 효소의 활성이 정상화되지 않았기 때문이다. — 당화는 비효소적이라 효소 활성과 무관.
- ⑤ 탈당화(deglycation) 효소의 합성이 충분히 증가하지 않았기 때문이다. — 탈당화효소는 존재하지 않음.

■ 관련 지식: HbA1c는 비효소적 당화로 적혈구 수명에 비례해 최근 8~12주 평균 혈당을 나타낸다. 용혈·수혈·빈혈이 있으면 위양성·위음성이 생겨 해석에 주의한다.

[생화학 · 산화질소(NO)]

15. 그림 반응에서 만들어지는 물질 A의 역할은?

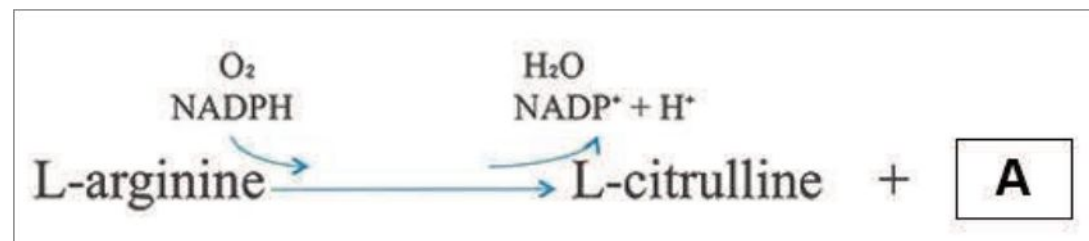


그림 판독

그림 = 아르지닌 → 시트룰린 + 산화질소(NO) 반응(NO 합성효소).

A = 산화질소(NO) — 혈관 평활근을 이완시켜 혈관을 확장한다.

정답 ③

반응 산물 A는 산화질소(NO)로, 혈관 평활근을 이완시켜 혈관을 확장한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 혈압 증가 — NO는 혈압을 낮춤(반대).
- ② 자궁 수축 — 자궁수축과 무관.
- ③ 평활근 이완 — 혈관 평활근을 이완(cGMP↑) ◀ 정답
- ④ 백혈구 수 증가 — 백혈구 수와 무관.
- ⑤ 혈소판 응집 촉진 A B C ① 케톤체 지방산 포도당 ② 케톤체 포도당 지방산 ③ 지방산 케톤체 포도당 ④ 지방산 포도당 케톤체 ⑤ 포도당 지방산 케톤체 2021학년도 기초의학중합평가 (2교시) 3 — 혈소판 응집을 억제(반대).

■ 관련 지식: NO는 내피에서 아르지닌으로부터 만들어져 평활근의 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 확장한다. 나이트로글리세린(NO 공여)·비아그라(PDE5 억제)가 같은 경로를 이용한다.

[생화학 · PCR]

16. PCR에서 비특이 밴드가 여럿일 때 해결법은?

정답 ③

원치 않는 밴드는 프라이머의 비특이 결합 때문이므로 annealing(결합) 온도를 높여 특이성을 올린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 반응 cycle의 횟수를 늘려본다. — cycle을 늘리면 비특이 산물 증가.
- ② elongation의 온도를 높여본다. — 신장온도와 무관.
- ③ annealing의 온도를 높여본다. — annealing 온도를 높여 특이성을 올림 ◀ 정답
- ④ template DNA의 양을 늘려본다. — 주형 DNA를 늘리면 비특이 증가.
- ⑤ Taq DNA polymerase의 양을 늘려본다. — 폴리머레이스를 늘리면 비특이 증가.

■ 관련 지식: PCR은 변성(94℃)·결합(annealing)·신장(72℃)을 반복한다. annealing 온도가 특이성을 정하므로, 비특이 증폭을 줄이려면 온도를 올리고 프라이머·주형·사이클을 줄인다.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

17. 팔미트산 β-산화 7회·3회 시 각 ATP 생산량은?

정답 ①

팔미트산(C16)은 활성화에 ATP 2 소모. 7회=7 FADH₂(×1.5)+7 NADH(×2.5)+8 아세틸-CoA(×10) 2 = 106. 3회=3+3+3 아세틸-CoA 2 = 40. 정답 ①(106, 40).

■ 보기 해설

- ① 106, 40 ATP — β-산화 ATP 계산이 맞지 않음. ◀ 정답
- ② 108, 40 ATP — 계산이 맞지 않음.
- ③ 108, 42 ATP — 계산이 맞지 않음.
- ④ 250, 80 ATP — 계산이 맞지 않음.
- ⑤ 252, 82 ATP — 올바른 β-산화 ATP 계산 결과

■ 관련 지식: β-산화 1회마다 FADH₂·NADH·아세틸-CoA가 각 1개 나온다. 지방산 활성화(지방산→acyl-CoA)에 ATP 2개를 쓰고(AMP+PPi), 최신 P/O비(FADH₂ 1.5·NADH 2.5·아세틸-CoA 10)로 계산한다.

[생화학 · 산성 아미노산 pKa]

18. R-기(결사슬) 중 pKa 값이 가장 작은 것은?

정답 ⑤

산성 R-기인 아스파르트산·글루탐산의 결사슬 카복실기는 pKa가 약 3.6~4.2로 가장 낮다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 방향성 R-기 — 방향성 결사슬(Phe·Tyr·Trp).
- ② 비극성 aliphatic R-기 — 비극성 지방족 결사슬.
- ③ 극성 uncharged R-기 — 극성 무전하 결사슬.
- ④ Positively charged R-기 — 양전하 결사슬(Lys·Arg·His).
- ⑤ Negatively charged R-기 — 산성(Asp·Glu) 음전하 결사슬로 pKa가 낮음 ◀ 정답

■ 관련 지식: 결사슬 pKa는 Asp~3.9·Glu~4.1(산성) < His~6.0 < Cys~8.3 < Tyr·Lys~10.5 < Arg~12.5 순이다. pKa가 낮을수록 산성이 강하다.

[생화학 · 신호서열]

19. 세포질 단백질 A를 세포 밖으로 분비시키려면 필요한 것은?

정답 ④

분비 경로 진입에는 N-말단 신호서열이 필요하다. 이 서열이 단백질을 ER로 유도해 분비 경로에 태운다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Ceramide를 단백질 A의 N-말단에 첨가 — 세라마이드 부착은 표적신호가 아님.
- ② SKL 아미노산 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가 — SKL(C말단)은 퍼옥시좀 표적.
- ③ KDEL 아미노산 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가 — KDEL(C말단)은 ER 잔류 신호.
- ④ 신호 서열(Signal sequence)을 단백질 A의 N-말단에 첨가 — N-말단 신호서열이 ER·분비 경로로 보냄 ◀ 정답
- ⑤ SV40 T antigen에 존재하는 NLS(nuclear localization signal) 서열을 단백질 A의 C-말단에 첨가 — NLS는 핵 표적 신호.

■ 관련 지식: 단백질 표적화 신호는 목적지별 우편번호다. 신호서열(→ER/분비), KDEL(→ER 잔류), SKL(→퍼옥시좀), NLS(→핵), 미토콘드리아 표적서열(→미토콘드리아)이 있다.

[생화학 · siRNA]

20. mRNA 분해로 특정 단백질을 제거(knock-down)하는 데 쓰는 물질은?

정답 ③

이중가닥 RNA로 표적 mRNA를 특이 분해해 발현을 낮추는 데 siRNA를 쓴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① t(transfer) RNA — 아미노산 운반 RNA.
- ② r(ribosomal) RNA — 리보솜 구성 RNA.
- ③ si(small interfering)RNA — RISC로 상보 mRNA를 분해하는 작은 RNA ◀ 정답
- ④ 비부호화(noncoding) RNA — 광범위한 비부호화 범주.
- ⑤ 일차전사체(primary transcript) — 가공 전 일차전사체.

■ 관련 지식: RNA 간섭은 dsRNA→Dicer→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단하는 과정이다. 내인성 조절엔 miRNA가 쓰이고, siRNA는 연구용 knock-down의 표준 도구다.

[생화학 · 가지생성효소 결핍]

21. 글리코겐에 긴 바깥 가지가 많다 — 결핍 효소는?

정답 ①

가지가 적고 바깥 가지가 비정상적으로 긴 글리코겐은 가지생성효소 결핍(제Ⅳ형, Andersen)이다. 정답 ①.

■ 관련 개요: 글리코겐축적증 제Ⅳ형(Andersen)은 가지생성효소가 없어 가지가 적고 긴 비정상 글리코겐이 쌓이는 병이다. 간경변·간부전으로 진행된다.

■ 보기 해설

- ① Branching enzyme — 가지($\alpha 1 \rightarrow 6$)를 만드는 효소; 결핍 시 비정상 글리코겐(제Ⅳ형) ◀ 정답
- ② Glycogen synthase — 글리코겐 합성효소.
- ③ Glycogen phosphorylase — 글리코겐 분해효소.
- ④ $\alpha 1 \rightarrow 6$ Glycosidase activity of debranching enzyme — 가지제거효소의 $\alpha 1 \rightarrow 6$ 활성.
- ⑤ Glucan transferase activity of debranching enzyme — 가지제거효소의 전이 활성.

■ 관련 지식: 글리코겐 효소는 합성(글리코겐 합성효소+가지생성효소 $\alpha 1 \rightarrow 6$)과 분해(포스포릴레이스+가지제거효소)로 나뉜다. 가지제거효소 결핍(제Ⅲ형 Cori)은 반대로 짧은 바깥 가지(한계덱스트린)를 보인다.

[생화학 · 당뇨 이화대사]

22. 혈당 230·HbA1c 12% — 몸에서 일어나는 변화로 맞는 것은?

정답 ③

조절 안 된 당뇨(인슐린 작용 부족)에서는 근육 단백질 분해가 증가해 당신생 기질을 공급한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 간에서 케톤체 방출 감소 — 인슐린 결핍이면 케톤체 방출은 증가(반대).
- ② 간에서 포도당 신생성 감소 — 당신생은 증가(반대).
- ③ 근육에서 단백질 분해 증가 — 근육 단백질 분해가 증가 ◀ 정답
- ④ 지방조직에서 지방산 유리 감소 — 지방산 유리는 증가(반대).
- ⑤ 근육, 심장에서 포도당 섭취 증가 Fasting glucose 230 mg/dL (참고치, 80~120 mg/dL) HbA1c 12% (참고치, 4~6%) 2021학년도 기초의학종합평가 (2교시) 4 — GLUT4가 인슐린 의존이라 포도당 섭취는 감소.

■ 관련 지식: 인슐린이 부족하면 이화가 우세해 지방분해(케톤 $\uparrow$)·단백분해·당신생·글리코겐분해가 늘고, 근육·지방의 포도당 섭취(GLUT4)는 준다. 그래서 고혈당과 케톤증이 함께 온다.

Ⅲ. 에너지·핵산·통합 (23~35)

[생화학 · 시트르산 셔틀]

23. 지방산 합성 시 아세틸-CoA가 세포질로 나올 때의 형태는?

정답 ①

아세틸-CoA는 미토콘드리아 막을 직접 못 지나 시트르산 형태로 세포질로 나온 뒤 다시 아세틸-CoA가 된다(시트르산 셔틀). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① citrate — 아세틸CoA를 세포질로 나르는 시트르산 셔틀 ◀ 정답
- ② malate — 사과산-아스파르트산 셔틀 성분.
- ③ pyruvate — 해당의 최종 산물.
- ④ carnitine — 지방산을 미토콘드리아로 넣는 운반체.
- ⑤ oxaloacetate — 시트르산 합성 재료.

■ 관련 지식: 아세틸-CoA는 옥살아세트산과 합쳐 시트르산이 되어 세포질로 나온 뒤 ATP-시트르산분해효소로 다시 아세틸-CoA가 된다. 지방산 합성은 세포질에서 일어나며 NADPH(오탄당인산경로)가 필요하다.

24. 청산가리(복합체 IV 억제) 시 전자가 정체되는 지점은?

정답 ④

청산가리는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 전자가 산소로 넘어가지 못해 그 바로 앞 사이토크롬 c까지 전달되고 상류가 환원형으로 쌓인다. 정답 ④.

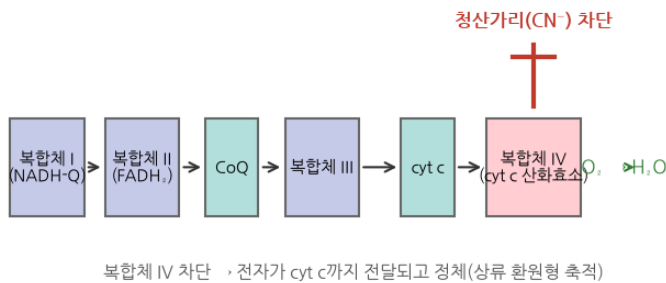
질한 개요: 청산가리·일산화탄소 중독은 복합체 IV를 막아 세포호흡을 정지시킨다. 산소가 있어도 이용하지 못해 조직 저산소가 되며, 정맥혈이 선홍색을 띤다.

■ 보기 해설

- ① NADH — 상류에서 환원형으로 정체됨.
- ② FADH₂ — 상류 환원형.
- ③ Coenzyme Q — 상류 환원형.
- ④ Cytochrome C — 복합체 IV에 전자를 못 넘겨 환원형으로 정체 ◀ 정답
- ⑤ NADH-Q oxidoreductase — 복합체 I(상류).

■ 관련 지식: 전자전달계는 복합체 I/II→CoQ→III→cyt c→IV→O₂ 순이다. 억제제는 로테논(I)·안티마이신(III)·청산가리/CO/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소)이다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



25. Methotrexate 내성의 원인은?

정답 ⑤

Methotrexate는 다이하이드로엽산 환원효소(DHFR)를 억제한다. 종양이 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 과잉 생산하면 약효가 무력화된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① PRPP synthase 유전자의 결손(deletion) — PRPP 합성효소와 무관.
- ② thymidine kinase 유전자의 결손(deletion) — 티미딘키나아제와 무관.
- ③ thymidylate synthase 유전자의 결손(deletion) — 티미딜산 합성효소는 5-FU 관련.
- ④ xanthine oxidase 유전자의 증폭(amplification) — 잔틴산화효소와 무관.
- ⑤ dihydrofolate reductase 유전자의 증폭(amplification) — 표적 DHFR 유전자 증폭으로 과발현→MTX 내성 ◀ 정답

■ 관련 지식: DHFR은 엽산을 THF로 재생해 dTMP·퓨린 합성에 쓴다. MTX가 이를 막아 DNA 합성을 차단하는데, 종양이 DHFR을 증폭·변이시키거나 약물 유입을 줄이면 내성이 생긴다.

26. 반복 체장염·TG 650·ApoC-II 낮음 — 증가하는 물질은?

정답 ③

ApoC-II는 LPL의 활성인자다. 결핍 시 카일로마이크론이 분해되지 않아 혈중에 쌓여 심한 고중성지방혈증·체장염을 일으킨다.
정답 ③.

질한 개요: ApoC-II 또는 LPL 결핍(제 I 형 고지단백혈증)은 어릴 때부터 카일로마이크론이 쌓여 매우 높은 중성지방·반복 체장염·발진성황색종을 보인다.

■ 보기 해설

- ① LDL — LDL이 아님.
- ② HDL — HDL이 아님.
- ③ chylomicron — ApoC-II가 없어 LPL이 활성화되지 못해 축적 ◀ 정답
- ④ free cholesterol — 유리 콜레스테롤이 아님.
- ⑤ cholesteryl ester — 콜레스테롤에스터가 아님.

■ 관련 지식: ApoC-II는 LPL을 켜 카일로마이크론·VLDL의 중성지방을 분해한다. 결핍되면 카일로마이크론이 혈중에 남아 매우 높은 중성지방과 체장염을 일으킨다.

27. 고산 지역 2,3-BPG↑ — 산소포화도 곡선과 헤모글로빈 특성은?

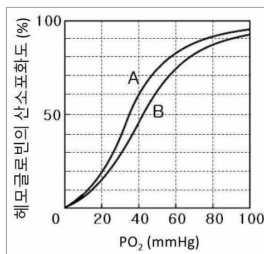


그림 판독

산소분압(가로)-산소포화도(세로) 곡선 두 개.

A = 왼쪽(고친화도) 곡선, B = 오른쪽으로 이동한 곡선.

2,3-BPG↑ → 친화도↓ → 곡선이 오른쪽(B)으로 이동·산소 방출↑(정답).

정답 ④

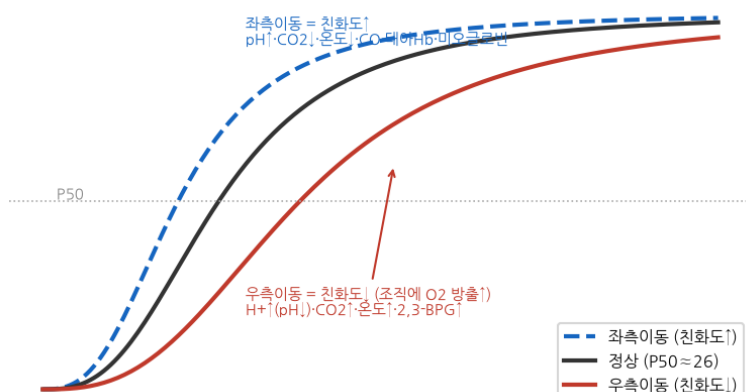
고산에서 2,3-BPG가 증가하면 산소 친화도가 감소해 곡선이 오른쪽(B)으로 이동하고 조직 산소 방출이 늘다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A, 헤모글로빈의 산소 친화도 증가 — A 곡선·방향이 맞지 않음.
- ② A, 헤모글로빈의 산소 친화도 감소 — A 곡선이 아님.
- ③ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 증가 — 친화도 방향이 반대.
- ④ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 감소 — B 곡선(우측이동)=산소친화도 감소 ◀ 정답
- ⑤ B, 헤모글로빈의 산소 친화도 변화 없음 — 변화 없음이 아님.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동(친화도↓·방출↑)은 2,3-BPG↑·CO₂↑·H⁺↑·체온↑에서 일어난다. 왼쪽 이동은 태아헤모글로빈(HbF)·일산화탄소에서 나타난다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (보어 효과)



[생화학 · 아세틸콜린분해효소]

28. 아세틸콜린분해효소 활성 20%로 감소 시 시냅스에서 예상되는 현상은?

정답 ⑤

아세틸콜린분해효소(AChE)가 줄면 아세틸콜린이 분해되지 못해 시냅스에 축적된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Choline 농도 증가 — 분해 산물이라 오히려 감소.
- ② Acetate 농도 증가 — 분해 산물이라 감소.
- ③ Na⁺ 이온 농도 증가 — 무관.
- ④ Acetyl-CoA 농도 증가 — 무관.
- ⑤ Acetylcholine 농도 증가 — 분해효소가 막혀 아세틸콜린이 축적 ◀ 정답

■ 관련 지식: AChE는 아세틸콜린을 콜린과 아세트산으로 분해한다. 유기인제(살충제·신경작용제)나 피조스티그민이 이를 억제하면 아세틸콜린이 쌓여 과자극(축동·침흘림·경련)이 나타난다.

[생화학 · 황색판종·콜레스테롤]

29. 눈 옆 덩어리(황색판종) — 관련성이 가장 높은 대사 이상은?



그림 판독

사진 = 눈꺼풀 주위의 노란 판 모양 덩어리(황색판종, xanthelasma).

이는 콜레스테롤 침착으로, 고콜레스테롤혈증을 시사한다.

정답 ⑤

눈꺼풀 주위 노란 덩어리는 황색판종(콜레스테롤 침착)으로 콜레스테롤 대사 이상과 관련된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 지방산 대사 이상 — 지방산 대사 이상이 아님.
- ② 케톤체 대사 이상 — 케톤체 대사가 아님.
- ③ 아미노산 대사 이상 — 아미노산 대사가 아님.
- ④ 스펅고지질 대사 이상 — 스펅고지질이 아님.
- ⑤ 콜레스테롤 대사 이상 — 콜레스테롤 축적(황색판종) ◀ 정답

■ 관련 지식: 황색종은 지질 침착이다. 눈꺼풀 황색판종·힘줄황색종은 가족고콜레스테롤혈증(LDL 수용체 결함)을 시사할 수 있어 지질 검사를 고려한다.

[생화학 · 핵산 염기조성]

30. 이중가닥 RNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서는 A=U, G=C. 우라실 10%→아데닌 10%, 나머지 80%를 G·C가 반씩 나눠 구아닌 40%다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 10% — A=T·G=C 규칙에 맞지 않음.
- ② 20% — 맞지 않음.
- ③ 40% — A=T·G=C로 계산한 값 ◀ 정답
- ④ 80% — 맞지 않음.
- ⑤ 90% 중성지방(triglyceride) 650 mg/dL (참고치, 150 mg/dL 미만) ApoC-II 0.12 mg/dL (참고치, 약 5.5 mg/dL) 2021학년도 기초의학종합평가 (2교시) 5 — 맞지 않음.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA·dsRNA)에서는 샤가프 법칙(A=T/U, G=C)이 성립한다. 단일가닥에서는 성립하지 않는다. 로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스다.

감별/오답: 이 문항은 계산 문제로 사진이 필요 없어 그림 참조를 제거했다(원본은 낮적혈구 도말을 잘못 참조).

31. 거대아·거혈증·배꼽탈장·IGF-2↑ — 활성 신호경로는?

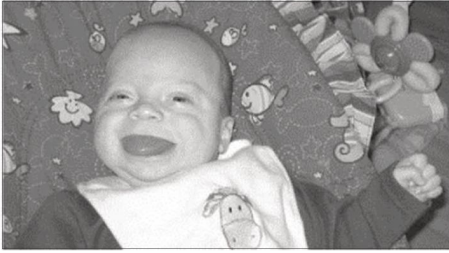


그림 판독

사진 = 거대아(큰 몸집)·거혈증(큰 허) 등 성장 과다를 보이는 영아.

IGF-2 과다 → 수용체 티로신인산화효소 → PI3K-AKT 경로 활성화로 과성장(베크위스-비데만).

정답 ③

거대아·거혈증·배꼽탈장·저혈당·IGF-2 과다는 베크위스-비데만 증후군이다. IGF-2가 수용체 티로신인산화효소를 통해 PI3K-AKT 경로를 강하게 켜 과성장을 일으킨다. 정답 ③.

질환 개요: 베크위스-비데만 증후군은 IGF-2 과다 등으로 과성장하는 각인 질환이다. 거대아·거혈증·반쪽비대·배꼽탈장·신생아 저혈당을 보이고 소아 종양(윌름스종양 등) 위험이 있다.

■ 보기 해설

- ① JAK/STAT 경로 — JAK/STAT 경로가 아님.
- ② p38MAPK 경로 — p38MAPK가 아님.
- ③ PI3K-AKT 경로 — IGF2 과다에 의한 PI3K-AKT 성장·생존 신호 ◀ 정답
- ④ cAMP-PKA 경로 — cAMP-PKA가 아님.
- ⑤ calcium-PKC 경로 — calcium-PKC가 아님.

■ 관련 지식: 인슐린·IGF 수용체(티로신인산화효소)는 PI3K-AKT(생존·성장)와 RAS-MAPK(증식)를 켜다. 사이토카인은 JAK-STAT, GPCR은 cAMP-PKA를 켜다.

32. 아프리카계 소아, 통증위기·낫적혈구 — 변이 유전자와 유형은?

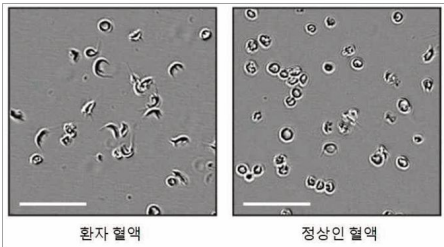


그림 판독

혈액퍼바른표본: 환자 혈액(왼쪽)에 낫 모양 적혈구, 정상 혈액(오른쪽)은 둥근 적혈구.

낫적혈구 → 낫적혈구병(HbS).

정답 ④

통증위기·낫적혈구 도말은 낫적혈구병이다. 헤모글로빈 β-사슬 6번 코돈의 점돌연변이(Glu→Val)가 원인이다. 정답 ④.

질환 개요: 낫적혈구병은 HbS가 저산소에서 중합해 적혈구가 낫 모양이 되는 유전병이다. 용혈·혈관폐색위기(통증·손발부종)·감염 취약이 특징이며, 이형접합은 말라리아에 저항한다.

■ 보기 해설

- ① 헤모글로빈 α-사슬, 결손(deletion) — α지중해빈혈 형태.
- ② 헤모글로빈 α-사슬, 전위(translocation) — 전위가 아님.
- ③ 헤모글로빈 β-사슬, 재배열(rearrangement) — 재배열이 아님.
- ④ 헤모글로빈 β-사슬, 점돌연변이(point mutation) — β-globin 점돌연변이(Glu→Val, HbS) ◀ 정답
- ⑤ 적혈구 생성인자(Erythropoietin), 증폭(amplification) — EPO 증폭이 아님.

■ 관련 지식: 낫적혈구병은 HBB의 점돌연변이(GAG→GTG)로 6번 글루탐산이 발린으로 바뀌어 생긴다. 저산소에서 HbS가 중합해 낫 모양·용혈·혈관폐색을 일으킨다.

33. 황달 물질(헴 분해산물)이 장으로 배설되기 위해 간에서 결합하는 것은?



그림 판독

그림 = 헴 분해에서 나온 빌리루빈이 간에서 포함되는 경로.

빌리루빈 + 글루쿠론산(UDP-글루쿠론산전이효소) → 수용성 포함 빌리루빈 → 담즙 배설.

정답 ⑤

헴 분해산물 빌리루빈은 간에서 글루쿠론산과 포함해 수용성이 되어 담즙으로 배설된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 황산염(Sulfate) — 황산 포함이 아님.

② 타우린(Taurine) — 타우린은 담즙산 포함.

③ 글라이신(Glycine) — 글라이신은 담즙산 포함.

④ 글루타티온(Glutathione) — 글루타티온 포함이 아님.

⑤ 글루쿠론산(Glucuronic acid) — 간 UGT가 글루쿠론산으로 포함해 배설 ◀ 정답

■ 관련 지식: 빌리루빈은 헴→빌리베르딘→비포함 빌리루빈(비수용성·알부민 운반)→간 글루쿠론산 포함→담즙→장 순으로 대사된다.
포함 효소 이상이 Crigler-Najjar-Gilbert 증후군이다.

34. TCA 회로 중간산물 중 글루탐산을 생성하는 것은?

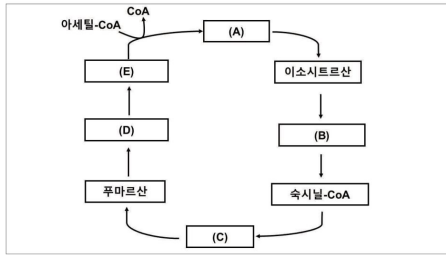


그림 판독

TCA 회로 A~E. (A)=시트르산, (B)= α -케토글루타르산, (C)=숙신산, (D)=말산, (E)=옥살아세트산.

(B) α -케토글루타르산이 아미노기를 받아 글루탐산이 된다(정답).

정답 ②

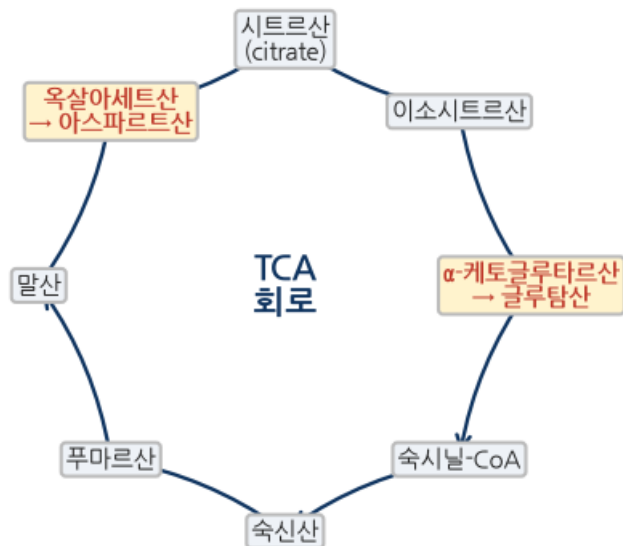
TCA 중간산물 α -케토글루타르산이 아미노기 전달로 글루탐산이 된다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① (A) 시트르산 — 글루탐산 전구체가 아니다.
- ② (B) α -케토글루타르산 — 글루탐산 전구체 ◀ 정답
- ③ (C) 숙신산 — 글루탐산과 직접 연결되지 않는다.
- ④ (D) 말산 — 아스파르트산 계열과 연결된다.
- ⑤ (E) 옥살아세트산 — 아스파르트산의 전구체다.

■ 관련 지식: TCA-아미노산 연결은 α -케토글루타르산 $\leftrightarrow$ 글루탐산, 옥살아세트산 $\leftrightarrow$ 아스파르트산, 피루브산 $\leftrightarrow$ 알라닌(전이반응)이다. 숙시닐-CoA는 홀수 지방산·일부 아미노산 대사의 유입점이다.

TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 엽산 · 신경관결손]

35. 태아 신경관결손 예방을 위해 임신부에게 투약하는 비타민은?

정답 ②

임신 초기 엽산(folate) 보충이 태아 신경관결손(척추갈림증·무뇌증)을 예방한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Niacin — 나이아신이 아님.
- ② Folate — 임신 초 엽산 결핍이 신경관결손을 유발 ◀ 정답
- ③ Thiamine — 티아민이 아님.
- ④ Riboflavin — 리보플라빈이 아님.
- ⑤ Pantothenic acid — 판토텐산이 아님.

■ 관련 지식: 엽산은 DNA 합성(dTMP·퓨린)에 필수라 임신 전~초기에 보충한다. 결핍은 거대적혈모구빈혈·신경관결손을 일으키고, 메토트렉세이트·항경련제가 엽산 대사를 방해한다.